

基于改进的 Otsu 法对红花图像分割的研究

董芙楠¹, 郭 辉², 潘江如¹, 韩英杰¹

(1.新疆工程学院控制工程学院,新疆 乌鲁木齐 830039;

2.新疆农业大学机电工程学院,新疆 乌鲁木齐 830052)

摘 要: 红花图像分割的准确率直接影响后期红花空间定位的精度。利用改进的色差模型结合 Otsu 法,建立一种准确分割目标红花的方法。首先,将 RGB 颜色空间转换为 HSV 颜色空间,利用 H、S、V 阈值范围清除图像背景像素,初步对图像像素进行筛选;然后利用双边滤波法对筛选后的图像进行预处理,随后利用基于最小二乘原理的色差模型,快速准确分割目标红花;最后,采取最小外接矩的方法标记出目标红花和重心点,将标记效果融合到红花原图中,完成红花识别。结果表明,基于改进的色差模型图像分割效果明显,准确率达 90%,对于复杂背景的红花图像具有一定的适应性。

关键词: 红花; 分割; Otsu 法; 色差模型; 最小二乘原理

中图分类号: TP391.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 2095-2953(2023)08-0068-07

DOI:10.13279/j.cnki.fmw.20231019.004

Study on safflower image segmentation based on an improved color difference model

DONG Fu-nan¹, GUO Hui², PAN Jiang-ru¹, HAN Ying-jie¹

(1.School of Control Engineering, Xinjiang Institute of Technology, Urumqi Xinjiang 830039, China;

2. School of Mechanical and Electrical Engineering, Xinjiang Agricultural University, Urumqi Xinjiang 830052, China)

Abstract: The accuracy of image segmentation of safflower directly affects the accuracy of spatial localization of safflower. In order to establish an accurate segmentation method of target safflower, an improved color difference model combined with Otsu method was used to achieve real-time segmentation. Firstly, the RGB color space was converted into HSV color space, and the background pixels of the image were cleared using the threshold range of H, S and V, and the image pixels were initially screened. Then bilateral filtering method was used to preprocess the screened images, and then color difference model based on least square principle was used to quickly and accurately segment the target safflower. Finally, the minimum external moment method was adopted to mark the target safflower and the center of gravity point, and the marking effect was integrated into the original image to complete the safflower recognition. The results show that the improved color difference model is effective in image segmentation, with an accuracy of up to 90%, and has certain adaptability to safflower images with complex background.

Key words: safflower; partition; otsu method; color difference model; the least squares principle

红花是一种特色复合经济作物,且有良好的医药功效^[1]。红花的采摘周期比较短,一般在 12~15

天^[2]左右,因此需要及时采收。由于红花生长姿态参差不齐、茎秆高低不一以及花球分布不均匀等,致

收稿日期: 2023-04-28

基金项目: 新疆维吾尔自治区重点研发计划项目“特色经济作物收获机械装备研究及集成示范”(2018B01001-1)

第一作者简介: 董芙楠,讲师,硕士,研究方向为农业信息化,E-mail: 1075150318@qq.com。

使采收机械无法实现自动化采摘。因此,开发一种智能化高效红花采摘装置对红花产业有重要意义,其中红花的识别是实现红花自动化采摘的关键。日本冈山大学的 Kondo^[3]在对番茄图像的识别中,在预处理时,利用番茄的颜色信息,以 RGB 图像的 R、G 分量的差异对图像进行了处理。得到了很好的分割效果,但是对树枝遮挡的部分无法分割。Woebbecke 等^[4]也对 RGB 颜色空间下的颜色信息进行研究。将 R、G、B 分量归一化,即使在光照不均匀的情况下,也可以减少光照影响。除此之外,HSI 颜色模型中的色调分量也可以较好地绿色植株分离出来,但是该方法耗时较长。Bulanon 等^[5]在 RGB 颜色空间中发现 R 分量中果实与背景有最大的差异,结合图像的直方图中双峰值差异得到了超过 88% 的分割准确率。该算法的准确率受成像时的光照条件的影响,在光照可控的条件下可以获得较高的准确率。Wei 等^[6]针对智能农机采摘机器人的视觉系统,提出了一种改进的最大类间方差法全局阈值算法,在复杂环境下对 4 种水果图像进行了识别,取得了较好的识别效果。闫彬等^[7]对猕猴桃的 RGB 图像采用 K-means 聚类算法和最大类间方差法相结合提取出猕猴桃的果萼。闫建伟等^[8]采用 RGB 色差分量法和 YCbCr 颜色空间模型对刺梨图像进行两次阈值分割,最终刺梨果实识别正确率均高于 92%。但是目前对于利用机器视觉识别和定位红花的研究较少,张天勇等^[9]对红花图像识别采用色差因子 R-B 区分目标和背景,并采用最大类间方差法(OTSU 算法)进行图像分割,但是模型的鲁棒性不强,需要进一步优化。本文针对大田背景下成熟期的红花提出了一种改进的色差模型结合 Otsu 法,可快速准确识别目标红花,为红花采摘机器人视觉导航系统的开发提供理论基础。

1 试验材料和方法

1.1 样本采集

采集环境为自然光照下的上午 11 点和下午 17 点。采集时间为 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 15 日。大田红花可以进行采摘的标准:当红花花冠裂片开放,雄蕊开始枯黄,红花花冠由黄变鲜红油润时,进行红花花冠的采摘。盛花期呈红黄色或红色,主要以红色为主,本文样本为开放 2~3 天的红花,符合红花花丝的采摘要求。红花图像采集设备由

Stereolabs 厂家推出的 ZED 2K Stereo Camera(ZED2) 的双目深度相机^[10]、笔记本电脑以及移动平台等组成。ZED2 相机参数见表 1。

表 1 ZED2 相机基本参数

参数名称	参数值
型号	ZED2
使用场景	室内室外
输出分辨率/WVGA	最高 1 344×376
输出帧速率/fps	100
深度范围/m	0.2~20
深度视场/°	MAX.110(H) ×70(V) ×120(D)
相机尺寸/mm	175×30×33
深度精度/m	<1%~3,<5%~15

室外采集环境下以大田环境为代表,红花的生长环境复杂,采集图像的背景也是复杂多样的,主要有绿叶、花冠托、茎秆和土壤四种背景。如图 1 所示。这四种背景元素的大小和形状也不相同。



图 1 不同背景下的红花图像

1.2 色差模型的构建

为了分析红花采摘条件的颜色特征,需要采集大量的红花的图像样本。在颜色空间下对红花特征值分析,最后利用统计学原理得到颜色空间下满足采摘条件的红花颜色阈值,为全局阈值分割 Otsu^[11]法提供数据基础。

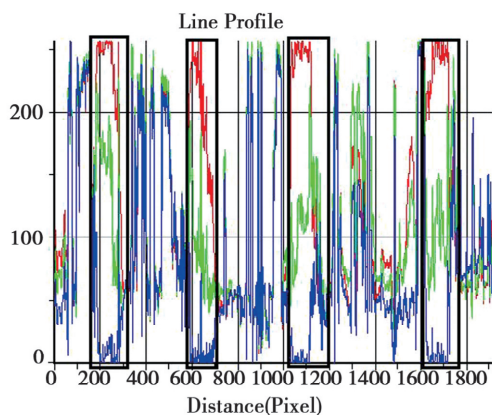
1.2.1 颜色空间下特征值分析

为了分析红花图像在颜色空间下的特征规律,

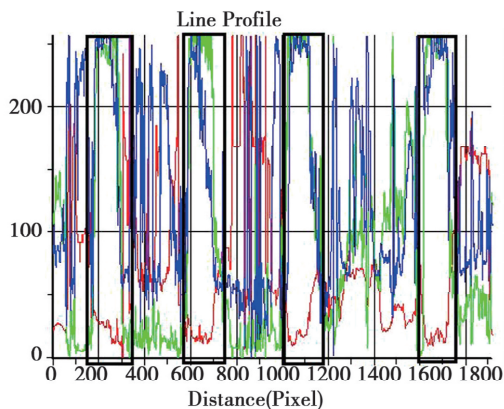
利用 Image pro-Plus6.0 图像处理软件在图像中画一条黑色椭圆剖线,线内像素覆盖红花花丝、茎叶、土壤、花冠托等要素,如图 2(a) 所示。此剖线图能够反应出要素在特征值上的区别。在软件 Color 选项中分别选择 RGB 颜色空间^[13]和 HSV 颜色空间^[13],分量图分别如图 2(b) 和 2(c) 所示,其中在 RGB 颜色空间下红色曲线代表 R 分量,绿色曲线代表 G 分量,蓝色曲线代表 B 分量。同理在 HSV 颜色空间下红色曲线代表 H 分量,绿色曲线代表 S 分量,蓝色曲线代表 V 分量。



(a) 红花图像剖线图



(b) RGB颜色空间R、G、B分量剖线图



(c) HSV颜色空间H、S、V分量剖线图

图2 红花图像剖线分量图

采集 100 张光照强度不同的红花图像,对红花区域像素进行分析,对各分量的均值和标准差进行计算和统计^[14]。在 RGB 颜色空间下通过统计计算,红花区域 R 均值在 242 ~ 252 之间,标准差在 2.8 ~ 10.4 之间; B 均值在 4.4 ~ 6.6 之间,标准差在 5.6 ~ 7.8; G 均值范围比较大,标准差最大为 51.8。由此可见 R、B 值分布区间比较集中, G 均值范围比较大,数据离散。原因是盛开期的红花主要以橘红色为主,且色素分布集中,而绿色素和蓝色素主要集中在茎叶和花冠托中。通过计算结果分析可知,图 2(b) 分量图中,4 个黑色方框标记的是红花花丝区域。原因是像素在 150 ~ 320、580 ~ 720、1 000 ~ 1 200 以及 1 600 ~ 1 760 区间,R、G、B 数值区别较大,且 R 值处于最大水平处,B 值在最低端。

同理在 HSV 颜色空间下通过统计计算,H、S、V 分量均值范围分别为 0 ~ 30、200 ~ 255、220 ~ 255 之间。图 2(c) 分量图中像素区间分别在 150 ~ 350、560 ~ 740、1 000 ~ 1 900 以及 1 600 ~ 1 750 之间,H、S、V 数值区别较大,且 H 值处于最低端,S、V 值走势相同,且远远大于 H 值。结合图 2(b) 和 2(c) 分量图的像素区间范围,几乎吻合,由此确定,4 个黑色方框为红花花丝区域。

RGB 颜色空间是最基本的模型。R、G、B 三分量是高度相关的,任意的可见颜色光都可以由红色、绿色以及蓝色三种基本色相混合而成。HSV 颜色空间和 RGB 颜色空间可以相互转换,前者与后者不同之处在于,HSV 颜色模型不将特定的颜色分解为 RGB 三种颜色,只描述 HSV 三种颜色基本属性,将光强信息与颜色信息分离表示,色度值保持较稳定,对周围环境光线强弱不敏感^[13]。

1.2.2 基于最小二乘原理的图像分割色差模型

色差模型是利用图像中不同颜色通道之间的色差特点或规律对图像像素进行遮蔽或抽取的一种技术^[14]。一般在对图像前景(目标)进行提取时,通常先将彩色图片转换成灰度图,再通过色差模型将灰度图转变成前景和背景分开的色差图^[17]。所以如何将色彩空间下的彩色图片转化成突显出感兴趣目标轮廓的色差图是本文的关键。

通过 1.2.1 节分析,对于红花花丝区域的 R、B 参数分布区间集中稳定且 R 和 B 的变化趋势接近,非红花区域则没有以上特性。红花花冠区域的这种特性非常适合利用最小二乘法^[18]拟合来建立 R 和 B

之间的关系,利用这种关系可以在灰度图中将花丝与背景区分,具体方法如下。

利用红花花丝区域的 R 、 B 参数,建立基于最小二乘法的 R 、 B 拟合模型。如图 3 所示, R 、 B 数据区间稳定符合一元线性回归特点。实线是在建立模型之前对数据进行了处理,默认置信度为 95% 对数据进行处理。直线表达式如式(1)。

$$R = 0.4681B + 224.1880 \quad (1)$$

为了在转化灰度图片时,红花区域灰度值尽量最小,建立色差 C 的计算模型如式(2)。

$$C = 0.4681B + 224.1880 - R \quad (2)$$

利用式(2)色差可以将彩色图片转换成突显前景的灰度图片。

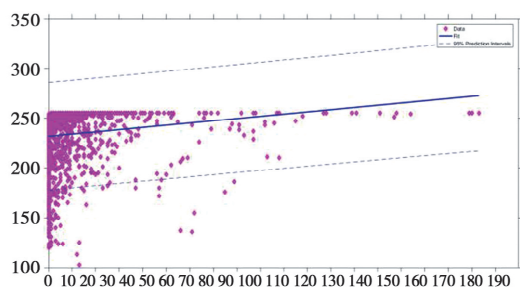


图 3 最小二乘法 R 、 B 分量值线性拟合图

基于色差模型的图像分割方法,其计算流程如下:

(1) 利用色差模型对图像中的背景进行弱化,更有效地突出了目标,增大了前景与背景的灰度差异,此时的灰度图片称为色差图;

(2) 根据色差图,做出相应的灰度直方图并分析;

(3) 结合灰度直方图,利用固定阈值,将目标从背景中准确分割出来。

1.2.3 基于改进的色差模型 Otsu 分割方法

自适应阈值分割法 Otsu 法具有较好的算法适用性,Otsu 法是利用不断迭代的计算把图像的灰度层次分成 2 个部分,使 2 个部分之间的灰度值差异最大。

传统的色差模型分割法,对前景和背景区别度大的图像,识别效果很好,但是在室外环境下,尤其在大田背景下易受光照和其他杂质的影响,造成误识别。对于智能化图像分割,固定阈值需要在不同环境下手动更改分割阈值,不能实现实时性。因此,为了减少光照影响,提高识别速度,在色差法处理之

前,可以先加入一种基于 HSV 色彩空间的像素检测筛选处理。首先将 RGB 颜色空间转换为 HSV 颜色空间,利用 H 、 S 、 V 阈值范围清除明显不是红花的像素,初步对图像像素进行筛选,缩小后期色差法遍历的像素个数,提高效率。然后,利用色差模型处理筛选过的红花图像得到背景干净的色差图,绘制并分析灰度直方图。最后利用全局阈值 Otsu 法实现实时图像分割,前景和背景完全分离,效果和速率得到很大的提升。

2 红花图像识别试验及结果分析

2.1 图像预处理

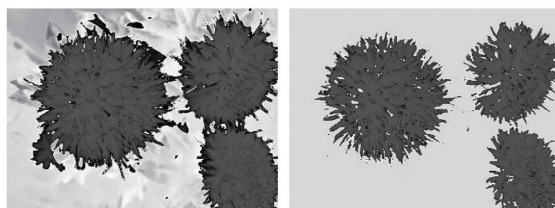
图像预处理^[4]关系到图像分割算法的效率和准确性。文中采用高斯、均值、中值及双边滤波这四种图像预处理方法对图像滤波、双边滤波能很好地保留边缘信息,所以本文选择双边滤波对图像进行处理。

2.2 图像识别

对比分析 1.2.2 节和 1.2.3 节分割法的分割效果,随机对采集的样本图像进行分割,红花图像如图 4(a) 所示。



(a) 红花图像



(b) 原始色差图

(c) 改进后的色差图

图 4 色差图

分别对图 4(b) 和图 4(c) 色差图做灰度直方图,

如图 5(a) 和图 5(b) 所示,两个图中均显示两个峰值以区分前景和背景,在两个峰值之间存在最优阈值。图 5(a) 像素分布范围广,说明背景因素多,其对应的二值图如图 6(a) 所示。但图 5(b) 目标与背景分明,背景干净,几乎不存在杂质,灰度值突变,效果显著,其对应的二值图,如图 6(b) 所示。

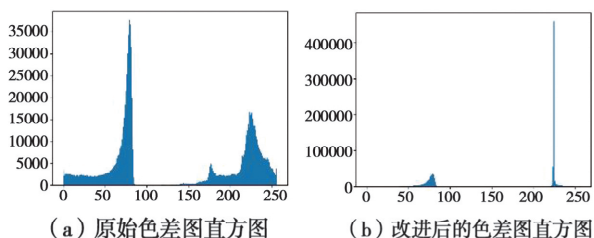


图5 直方图

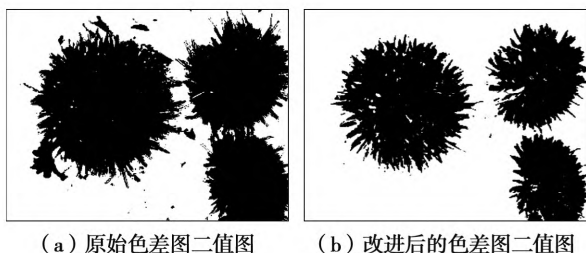


图6 二值图

经二值化处理后的红花图像仍然具有少量的噪声干扰,并且存在有大量因红花花丝纹理特性带来的黑色空洞。为了执行后期的区域连通与最小外接矩^[2]操作,有必要对空洞进行填充。本文拟采用的形态学处理方法^[2]为先进行闭运算,后开运算。效果图如图 7 所示。



图7 形态学处理效果图

根据采集样本的多样性,选择不同时段以及不同角度具有代表性的红花样本图片,其中包含若干不等的红花花簇,如图 8(a) ~ (d) 所示。

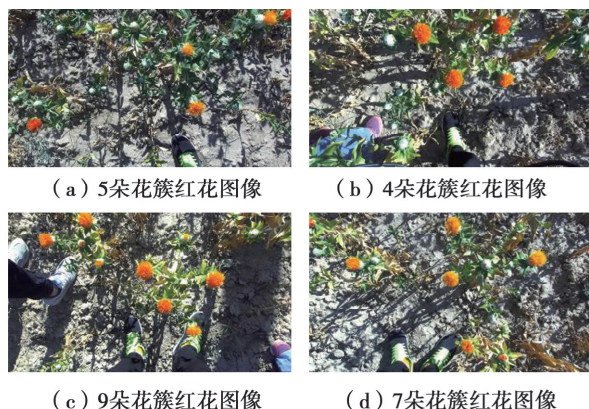


图8 红花样本图片

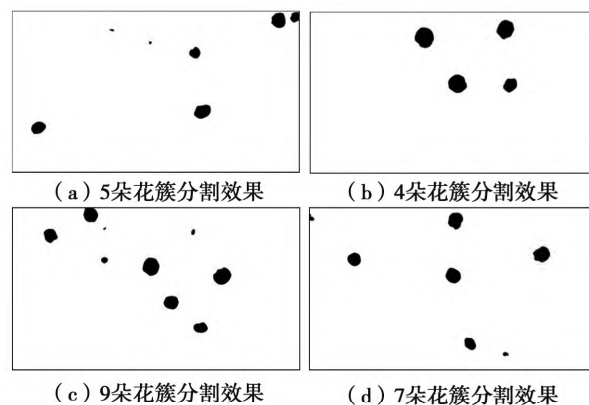


图9 改进的色差模型 Otsu 分割法效果图

利用改进的色差模型 Otsu 分割法对以上几种图像进行分割,同样采用先进行闭运算,后开运算的形态学处理方法,分割效果如图 9 所示。

采用 Sobel 边缘算子检测^[2]的方法检测分割图,得到红花的边缘轮廓清晰。在提取出红花边缘后,采取最小外接矩的方法标记出目标红花和重心点,如图 10(a) 所示,此时红花的主要识别工作已经完成。将标记效果融合到未经处理的红花原图中,即可清晰明了地将红花位置表达出来,显示效果如图 10(b) 所示。

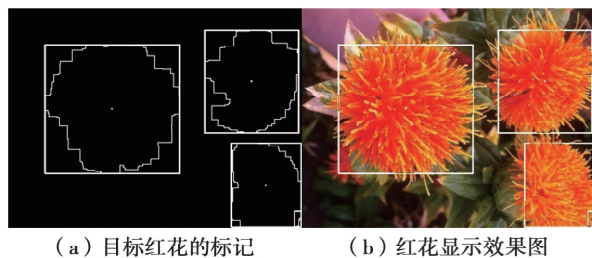


图10 目标红花的标记与融合

为了验证本文识别的准确性,首先手动用矩形框标记出目标区域,如图 11 所示,并利用程序求出

目标区域面积,并标记重心点,如图 12(a) 所示。红花识别标准是图中肉眼可分辨红花花丝部分,即进行标记,利用本文识别方法,将形态学处理后的不规则白色轮廓区域用最小外接矩包围如图 12(b) 所示,求出矩形框的面积,然后与手动标记面积进行对比,面积误差小于 8%,且重心坐标误差小于 6%,红花识别被认定为准确识别。重心点坐标(x,y) 的 xy 方向的误差、面积误差公式分别如式(3) 、式(4) 和式(5) 。

$$\varepsilon = \frac{|X - x|}{X} \times 100\% \quad (3)$$

$$\varepsilon_y = \frac{|Y - y|}{Y} \times 100\% \quad (4)$$

$$\varepsilon_{Ay} = \frac{A_{\text{标注}} - A_{\text{程序}}}{A_{\text{标注}}} \times 100\% \quad (5)$$

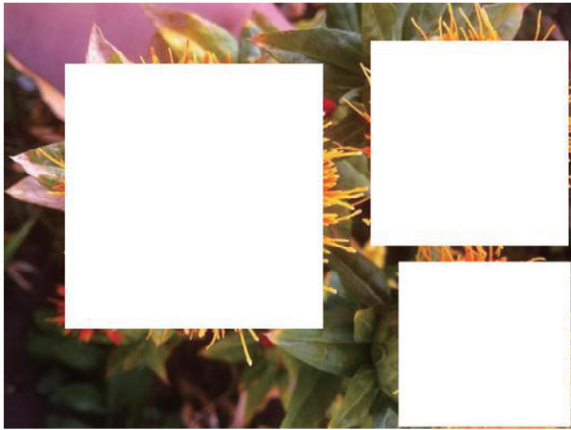


图 11 手动标记效果



(a) 手动标记区域面积及重心 (b) 本文程序处理结果

图 12 标记效果对比

随机选取 10 组包含不同花簇的图像样本进行试验,重心点坐标误差和面积误差试验结果记录见表 2、表 3。

表 2 重心点坐标误差记录表

序号	标注重心坐标	程序重心坐标	x 坐标误差(%)	y 坐标误差(%)
1	(223,226)	(235,220)	5.3	2.6
	(547,163)	(554,161)	1.3	1.2
	(565,400)	(580,405)	2.6	1.3
2	(138,130)	(143,130)	3.6	0.0
3	(1 193,310)	(1 198,312)	0.4	0.6
4	(566,336)	(569,329)	0.5	2.1
5	(1 453,373)	(1 446,374)	0.5	0.3
6	(1 282,384)	(1 298,386)	1.2	0.5
7	(1 585,660)	(1 589,660)	0.3	0.0
8	(968,85)	(975,84)	0.7	1.2
9	(1 071,302)	(1 073,298)	0.2%	1.3%
10	(945,327)	(923,328)	2.3%	-0.3%

表 3 面积误差记录表

序号	标注矩形面积	程序矩形面积	面积误差(%)
1	93 730	95 788	-2.1
	55 321	52 102	5.8
	38 689	37 825	2.2
2	31 428	29 986	4.5
3	17 559	17 876	-1.8
4	14 280	13 068	8.5
5	9 797	9 487	3.2
6	42 427	43 391	-2.3
7	16 988	16 756	1.4
8	9 360	8 916	4.7
9	22 278	23 748	-6.6
10	26 243	26 180	0.2

2.3 结果分析

基于改进的色差模型分割法,用全局阈值法 Otsu 与固定阈值法作对比,识别准确率和效率都得到很大提升,而且实现了实时性。改进的色差模型结合 Otsu 算法可以准确地识别出红花目标,背景包含信息少,杂质几乎被滤除。利用本文分割方法,采用误差法评价标准,对 10 组不同光照背景下的红花图像进行识别试验,验证结果显示红花识别准确率均高达 90% 以上。

3 讨论与结论

对试验结果进行分析可以发现,利用改进的色差模型分割后色差图背景干净,几乎无杂质,噪声干扰小。从灰度直方图可以直观地看出前景和背景灰度值分布明显,存在最优阈值,结合 Otsu 法,实现实时分割。为了验证本文方法的可行性,利用手动标记红花的方法,将面积和重心点标注,与本文方法分割出来的面积和重心点做对比,重心点坐标小于 6%,面积误差小于 8%,认定完成识别,识别准确率高达 90%。本文方法能识别背景复杂的红花图像,利用 HSV 颜色空间筛选方法进行像素检测筛选处理,降低了光照和其他背景杂质的影响,提高了准确率和效率。因此,本文建立的色差模型图像分割的方法,能很好地将红花目标识别出来,并获取重心点,为今后红花空间定位奠定基础。

参考文献:

- [1] 国家药典委员会.中国药典一部[M].北京:中国医药科技出版社,2010:141-142.
- [2] 李洪军,李磊.红花适时采收及干制方法[J].农村百事通,2011(12):19-20.
- [3] Kondo N, Monta M, Fujiura T, et al. Intelligent Robot to Harvest Tomato[J]. IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1995, 3(3): 11-19.
- [4] Woebbecke D M, Meyer G E, Bargen K V, et al. Shape Features for Identifying Young Weeds Using Image Analysis[J]. Transactions of the Asae, 1995, 38(1): 271-281.
- [5] Bulanon D M, Kataoka T, Ota Y. AE-Automation and Emerging Technologies: A Segmentation Algorithm for the Automatic Recognition of Fuji Apples at Harvest[J]. Biosystems Engineering, 2002, 83(4): 405-412.
- [6] Wei XQ, Jia K, Lan JH, Li YW, Zeng YL, Wang CM. Automatic method of fruit object extraction under complex agricultural background for vision system of fruit picking robot[J]. Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 2014, 125(19): 5684-5689.
- [7] 闫彬,郭文川.基于 K-means 聚类与果萼形状的‘海沃德’猕猴桃膨大果检测方法[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2020,48(5):147-154.
- [8] 闫建伟,赵源,苏小东,等.基于深度学习的自然环境下刺梨果实识别[J].农机化研究,2020,42(11):23-28.
- [9] 张天勇,张立新,葛云,等.红花花丝二维中心点标定方法研究[J].计算机工程与应用,2018,54(15):176-180.
- [10] 张礼帅.基于双目视觉的无人喷雾机行人识别与避障路径规划研究[D].镇江:江苏大学,2020.
- [11] 曹亮.基于 Otsu 理论的图像分割算法研究[D].武汉:武汉理工大学,2008.
- [12] 黄国祥. RGB 颜色空间及其应用研究[D].长沙:中南大学,2002.
- [13] 褚文杰.基于 YOLOv5 的坦克装甲车辆目标检测关键技术的研究[D].北京:北京交通大学,2021.
- [14] 张哈,王成,董宏图,等.基于机器视觉的白菜种子精选方法研究[J].农机化研究,2021,43(12):31-36.
- [15] 包新月,俞磊.计算机数字图像处理常用颜色空间及转换[J].电子技术与软件工程,2021(7):122-123.
- [16] 张保华.基于机器视觉和光谱成像技术的苹果外部品质检测方法研究[D].上海:上海交通大学,2016.
- [17] 赵世达.基于机器视觉的草莓识别技术研究[D].武汉:武汉轻工大学,2018.
- [18] 陆尚平.基于机器视觉的甘蔗茎节识别与蔗芽检测研究[D].武汉:华中农业大学,2011.
- [19] 汤勃,孔建益,伍世虔.机器视觉表面缺陷检测综述[J].中国图象图形学报,2017,22(12):1640-1663.
- [20] 胡觉晖,李一民,潘晓露.改进的光流法用于车辆识别与跟踪[J].科学技术与工程,2010,10(23):5814-5817.
- [21] 齐锐丽.基于机器视觉花椒目标识别与定位技术研究[D].汉中:陕西理工大学,2020.
- [22] 胡觉晖,李一民,潘晓露.改进的光流法用于车辆识别与跟踪[J].科学技术与工程,2010,10(23):5814-5817.